16/05/2026

Muhammad Abiyyu Rahman
25.51.1738
UTS IT Project Management

1.) Proyek adalah pekerjaan sementara untuk menghasilkan tujuan spesifik, Unik, memiliki batas waktu, biaya, dan ruang lingkup tertentu. Dalam Sistem Informasi Contohnya adalah membangun aplikasi monitoring abrasi pantai atau pengembangan Sistem ERP baru.

Operasional adalah aktivitas rutin yang berjalan. terus-menerus untuk menjaga layanan tetap berjalan, contohnya adalah Input data harian, maintenance server, back up database dan pelayanan penggguna. Jadi proyek menciptakan perubahan sedangkan operasional menjaga sistem tetap berjalan stabil.

B. Banyak proyek IT gagal bukan karena teknologinya kurang canggih tetapi karena masalah manyament proyek. Penyebab utamanya adalah kebutuhan bisnis tidak jelas, Scope berubah-rubah, perencanaan waktu dan biaya tidak Realistis, komunikasi stack holder lemah, serta kurangnya analisis resiko. Teknologi baru ~~otomatis~~ tidak otomatis memberi Value jika tidak menyelesaikan masalah organisasi. Proyek harus berangkat dari bisnis problem, bukan sekedar mengikuti tren teknologi.

C. Sebagai project leader, Saya memastikan project selalu terhubung dengan kebutuhan bisnis organisasi; Caranya adalah menyusun business case, menetapkan tujuan yang terukur, mengontrol scope, waktu dan biaya, serta melakukan evaluasi manfaat secara berkala. Selain itu juga stackholder harus dilibatkan sejak awal agar Solusi yang dibangun benar-benar menjawab masalah, meningkatkan efisiensi, mengurangi resiko, atau menciptakan manfaat strategis bagi organisasi.

SIDU

2.) A. komponen utama business case adalah problem statment, tujuan bisnis, ruang lingkup proyek, analisis biaya, analisis manfaat, Resiko, kelayakan proyek, dan rekomendasi. business case digunakan untuk menjelaskan alasan, mengapa proyek perlu dijalankan. dan apakah manfaatnya lebih besar daripada biaya serta resikonya.

B. Problem Statment : abrasi pantai sulit dipantau secara cepat dan akurat karena pemantauan masih banyak dilakukan secara manual. Akibatnya pengambil keputusan sering terlambat
Expected benefit tangible : sistem dapat mengurangi biaya survei lapangan, mempercepat penyumpulan data, membantu pemerintah menentukan wilayah prioritas, dan menguranggi potensi kerugian akibat kerusakan pesisir.
Expected benefit itangible, meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat, memperkuat kualitas pengambilan keputusan, meningkatkan kepercayaan publik, dan mendukung perlindungan lingkungan.
Resiko utama : Data sensor tidak akurat, perangkat rusak karena cuaca ekstrim, jaringan internet tidak stabil, biaya pemeliharaan tinggi, dan pengguna belum siap memakai sistem.

C. Kelayakan proyek ditentukan melalui feasibility study dan cost benefit analysis. proyek layak dijalankan jika secara teknis bisa dibangun, biaya masih dapat dikendalikan, manfaatnya lebih besar dari resikonya, dan sistem benar-benar menyelesaikan masalah abrasi pantai.

3.) Kesalahan utama pada proyek mobile tersebut adalah scope management tidak dikendalikan dengan baik. Perubahan fitur dari client diterima terus-menerus tanpa batas yang jelas, sehingga menjadi scoop creep.
a). tetapkan scope baseline, semua fitur utama harus disepakati sejak awal melalui dokumen ~~bet~~ kebutuhan proyek.
b.) Gunakan change request, setiap perubahan fitur harus dicatat, dianalisis dampaknya terhadap waktu, biaya, dan kualitas lalu

SIDU

disetujui sebelum dikerjakan
c.) Prioritaskan fitur, dibagi menjadi wajib dan tambahan. fitur wajib dikerjakan dulu sedangkan fitur tambahan masuk pada fase berikutnya.
d.) Komunikasi rutin dengan client, project manager perlu menjelaskan bahwa fitur perubahan mempengaruhi jadwal anggaran proyek.

4.) Project time management dimulai dari mendefinisikan aktivitas, menyusun urutan aktivitas, memperkirakan kebutuhan sumber daya, memperkirakan durasi, menyusun jadwal, lalu mengendalikan proyek.
CPM digunakan untuk proyek yang alurnya jelas dan berurutan. CPM membantu mencari critical path, yaitu jalur aktifitas terpanjang yang menentukan durasi minimum proyek. Jika aktivitas jalur ini terlambat. maka seluruh proyek ikut terlambat.
Agile Sprint Planning lebih cocok untuk proyek informatika yang kebutuhannya masih dapat berubah, seperti aplikasi mobile atau sistem berbasis user feedback, pekerjaan dibagi ke ~~menjadi~~ Sprint pendek agar tim bisa menyesuaikan prioritas. Jadi CPM cocok untuk proyek stabil dan terstruktur sedangkan Agile Sprint planning cocok untuk proyek dinamis dan iteratif.

5.) Keterlambatan 25% dapat disebabkan oleh estimasi waktu yang tidak realistis, perubahan scope, kurangnya sumberdaya, koordinasi tim lemah, atau risiko yang tidak bisa diantisipasi. Strategi percepatan
- Crashing adalah menambah sumber daya pada aktivitas kritis, misalnya menambah developer atau jam kerja. Risikonya biaya naik, dan kualitas kerja turun.
- fast tracking adalah menjalankan beberapa aktivitas secara paralel yang awalnya berurutan. Risikonya miskomunikasi, rework, dan konflik antar pekerjaan. Percepatan harus fokus pada aktivitas critical path, karena aktivitas tersebut paling menentukan selesai atau tidaknya proyek tepat waktu

SiDU

6.) a. Penyebab dan Pengendalian biaya.
Pembengkakan anggaran 40%. dapat disebabkan oleh estimasi biaya yang salah, perubahan scope, harga lisensi / perangkat rusak, pekerjaan ulang dan kontrol Vendor yang lemah.
langkah pengendalian biaya adalah mengevaluasi ulang anggaran, membandingkan biaya rencana dan biaya aktual, membatasi perubahan fitur, memprioritaskan pekerjaan penting, Serta meminta persetujuan Stack holder untuk tambahan biaya. analisis biaya perlu ~~dilihat~~ melihat biaya langsung, tidak langsung, dan manfaat proyek

b. Project manager harus menyampaikan keadaan secara jujur, berbasis data dan tidak menyalahkan pihak tertentu. Jelaskan penyebab, dampak terhadap proyek, pilihan, Solusi, Serta rekomendasi terbaik agar kepercayaan Stack holder tetap terjaga.

7.) a. Hubungan Scope, time dan cost, jika ruang lingkup proyek bertambah, maka waktu dan biaya biasanya ikut bertambah. Jika waktu dipercepat, biaya ~~biaya~~ bisa naik dan kualitas bisa berdampak.

b. Mana yang fleksibel dan dipertahankan, dalam proyek TI, scope biasanya paling fleksibel karena fitur bisa di prioritaskan, yang harus lebih dijaga adalah time dan cost agar proyek tetap realistis dan tidak merugikan organisasi

C. Contoh ~~proyek~~ Konteks proyek nyata, pada proyek AI pemantauan abrasi pantai, fitur utama Seperti pengumpulan data, dashboard dan peringatan dini harus di prioritaskan. Fitur tambahan Seperti analisis prediktif dan lanjutan bisa masuk secara bertahap.
Project leader harus bisa menyeimbangkan teknologi, bisnis, SDM dengan memilih teknologi yang Sesuai kebutuhan, memastikan manfaat bisnis jelas, Serta menyesuaikan pekerjaan dengan kemampuan tim.

SiDU